МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Кафедра інформаційних систем та технологій

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5
з дисципліни

“Розробка мобільних застосувань під Android.”

Виконав студент
групи ЗПІ-зп-31
Журба С.Л.

Перевірив
Старший викладач, к.т.н.
Орленко С.П.

Київ — 2026

Завдання (ПОВНЕ - 20 балів):

1. Написати програму, яка зчитує дані з вбудованого датчика (Акселерометр).
2. Реалізувати обробку отриманих даних та їх візуалізацію.
3. Створити додаток "Будівельний рівень", де графічний об'єкт (кулька) рухається по екрану відповідно до нахилу телефону

Лістинг програмного коду:

Файл activity_main.xml:

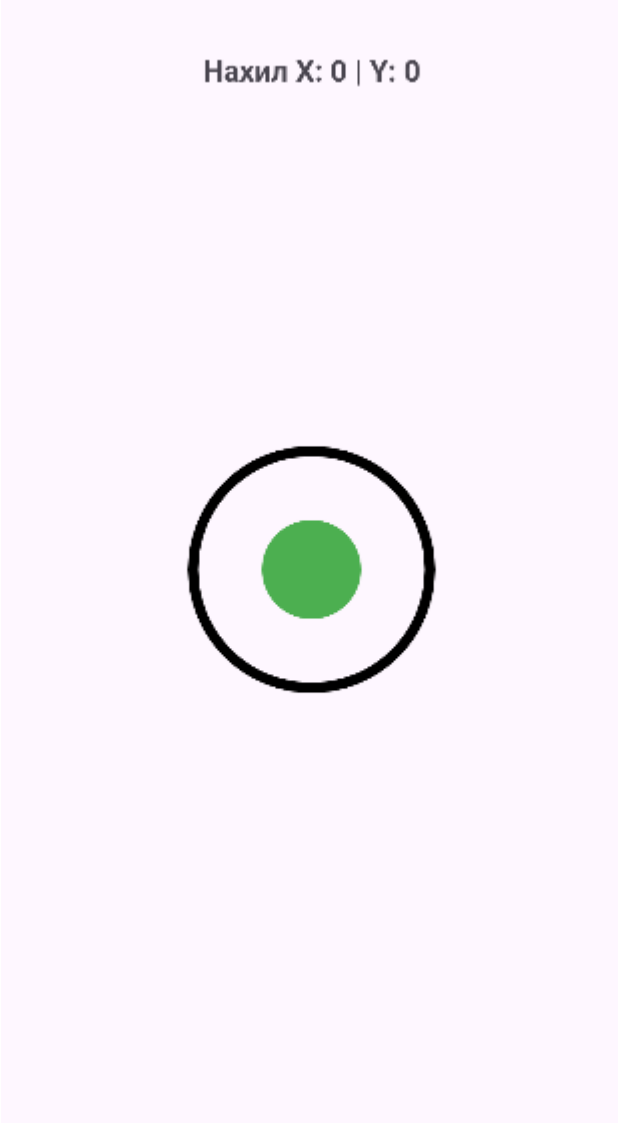
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/tvInfo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/x_0_y_0"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginTop="50dp"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>

    <ImageView
        android:id="@+id/ivTarget"
        android:layout_width="150dp"
        android:layout_height="150dp"
        android:contentDescription="@string/todo"
        android:src="@drawable/ic_target"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        tools:ignore="ContentDescription,ImageContrastCheck" />

    <ImageView
        android:id="@+id/ivBubble"
        android:layout_width="60dp"
        android:layout_height="60dp"
        android:contentDescription="@string/todo2"
        android:src="@drawable/ic_bubble"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        tools:ignore="ImageContrastCheck" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Файл MainActivity.kt:

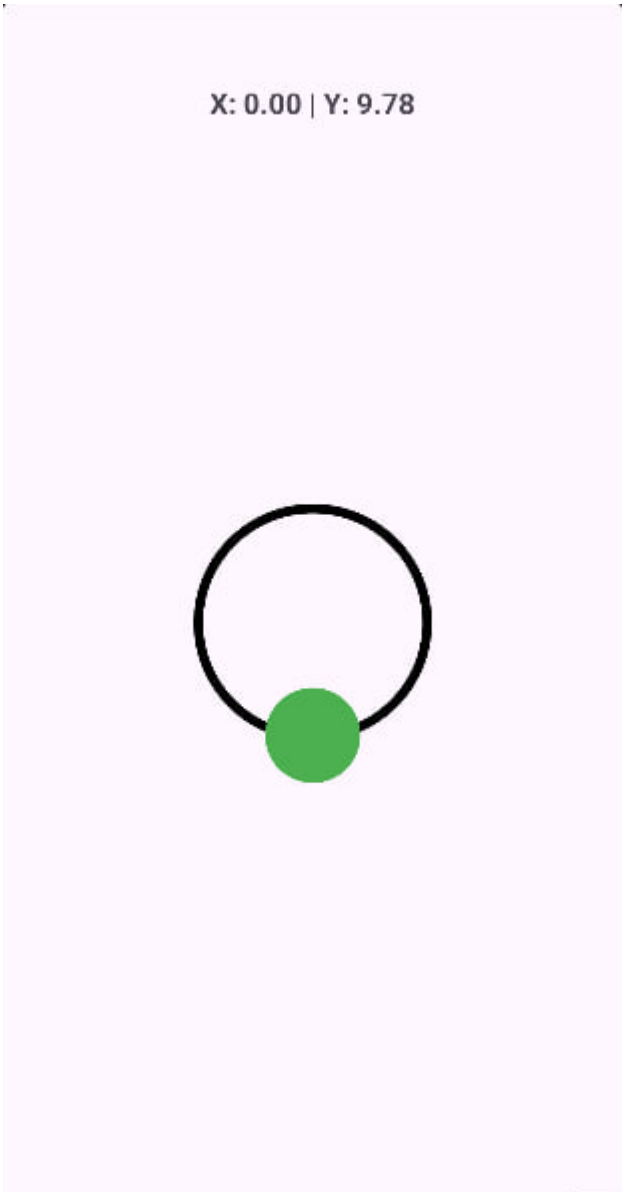
```
package com.example.lab5

import android.content.Context
import android.hardware.Sensor
import android.hardware.SensorEvent
import android.hardware.SensorEventListener
import android.hardware.SensorManager
import android.os.Bundle
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity(), SensorEventListener {

    private lateinit var sensorManager: SensorManager
    private var accelerometer: Sensor? = null

    private lateinit var ivBubble: ImageView
    private lateinit var tvInfo: TextView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ivBubble = findViewById(R.id.ivBubble)
        tvInfo = findViewById(R.id.tvInfo)
        sensorManager = getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE) as
SensorManager
        accelerometer =
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        accelerometer?.let {
            sensorManager.registerListener(this, it,
SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME)
        }
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        sensorManager.unregisterListener(this)
    }

    override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
        if (event?.sensor?.type == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) {
            val xTilt = event.values[0]
            val yTilt = event.values[1]
            tvInfo.text = "X: %.2f | Y: %.2f".format(xTilt, yTilt)
            ivBubble.translationX = -xTilt * 20
            ivBubble.translationY = yTilt * 20
        }
    }

    override fun onAccuracyChanged(sensor: Sensor?, accuracy: Int) {
```

```
    }
}
```

Результат роботи програми:
Скріншот 1 Початковий стан програми (телефон лежить рівно).



Скріншот 2 Демонстрація роботи (нахил пристрою).



ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено принципи роботи з апаратними датчиками в Android. За допомогою сервісу SensorManager реалізовано доступ до акселерометра. Створено додаток "Будівельний рівень", який у реальному часі обробляє дані про нахил пристрою по осях X та Y і візуалізує їх через переміщення графічного об'єкта на екрані.